21 Rue de Lille

33000 Bordeaux

Immeuble · 943 m² · 1975-1977 · étage 0

DPE du 05/10/2026 · n° 2633E2538108A

Synthèse

D → C **+1 classe**

229 → 140 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 124 000 € entre 101 200 € et 159 000 €	− 6 600 €	≈ 117 500 € entre 94 700 € et 152 400 €	8 850 € / an

Retour sur investissement	environ 13 ans
Valeur verte du bien	+ 113 000 € (60 000 € à 203 500 €)
Location aujourd'hui	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Passer de D à C coûte entre 94 700 € et 152 400 € après aides, pour environ 8 850 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet immeuble de 943 m², construit entre 1975 et 1977, est classé D, avec 229 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (37 %), puis renouvellement d'air (35 %). La facture d'énergie est estimée à 22 740 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), fenêtres double vitrage et chauffe-eau thermodynamique, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : chauffe-eau thermodynamique, avec environ 4 740 € d'économie par an. Préconisations : Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw

≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (140 kWh/m²/an) et la facture à environ 13 890 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 101 200 € et 159 000 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 94 700 € et 152 400 €. Un éco-prêt à taux zéro de 30 000 € sur 15 ans représente environ 167 € par mois, à comparer à 738 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 8 850 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 13 ans environ.

Points de vigilance

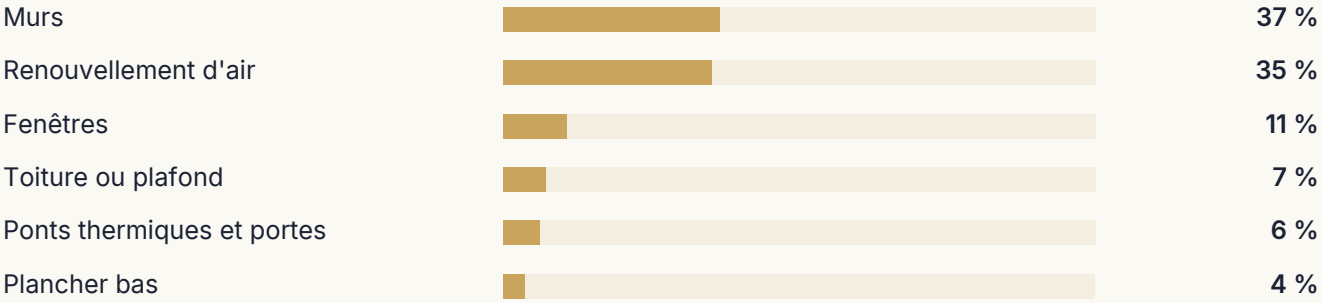
- Surface habitable réduite d'environ 20,6 m².
- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**D** (D / B)
Consommation d'énergie primaire	229 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	8 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · Radiateur électrique à accumulation · individuel
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles
Ventilation	Ventilation mécanique sur conduit existant avant 2013
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Moyenne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	22 740 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	28 185 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	13 270 €	9 150 €
Eau chaude	7 400 €	2 660 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	2 070 €	2 070 €
Total par an	**22 740 €**	**13 890 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire à partir du 01/01/2034
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

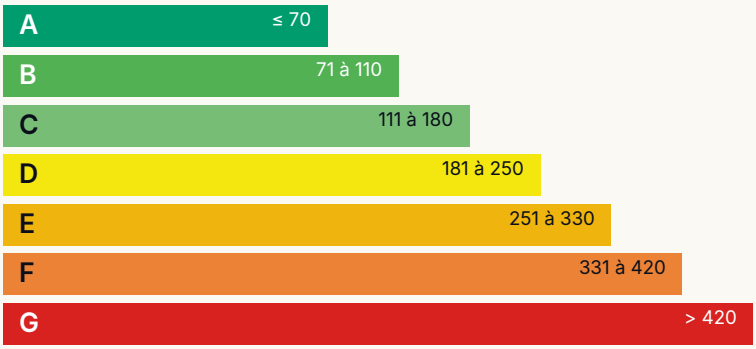
3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 37 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 34 kWh/m²/an · – 3 400 €/an sur la facture **Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 20,6 m².	31 300 € à 46 000 €
2. Fenêtres double vitrage RECOMMANDÉ Les fenêtres représentent 11 % des pertes de chaleur (environ 94 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « moyenne ». Effet seul : – 7 kWh/m²/an · – 720 €/an sur la facture **Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.	66 700 € à 108 400 €
3. Chauffe-eau thermodynamique RECOMMANDÉ L'eau chaude représente 33 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5. Effet seul : – 48 kWh/m²/an · – 4 740 €/an sur la facture **Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 200 à 270 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. À prévoir : Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété.	3 200 € à 4 600 €
Total des travaux TTC	**101 200 € à 159 000 €**

Durée indicative du chantier : 8 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie



Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 22 740 € → **13 890 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	101 200 € à 159 000 €
Primes CEE (estimation)	– 6 600 €
Reste à charge	**94 700 € à 152 400 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Isolation des murs (par l'intérieur)	3 170 €
Fenêtres double vitrage	3 290 €
Chauffe-eau thermodynamique	100 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	30 000 €
Durée	15 ans
Mensualité	167 € / mois
Économie sur la facture	– 738 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 13 ans
Prix de marché local	4 106 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 113 000 €**
Fourchette	60 000 € à 203 500 €

Prix local : prix médian DVF de 6285 ventes d'appartements à Bordeaux (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 4 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (16 966 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Primes CEE** Avant de signer
   Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.
4. **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 30 000 € sans intérêts.
5. **Travaux** Environ 8 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 4 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (16 966 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (4 106 €/m², prix médian DVF de 6285 ventes d'appartements à Bordeaux (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.